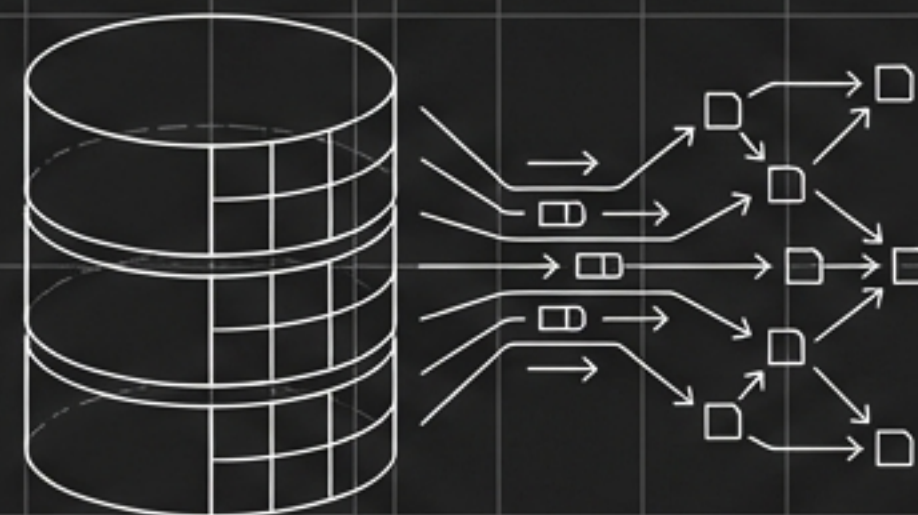


IBM8915

# Aula 03: Extração de Dados

Bancos de Dados Relacionais (SQL)

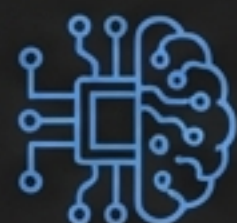


Prof. Luís Aramis | 19/02 | Quinta-feira

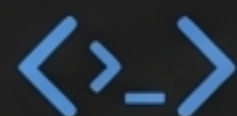
# AGENDA DO DIA



Check-in: Planilhas vs. Bancos de Dados



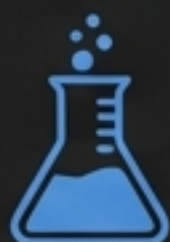
Teoria: O que é um Banco Relacional?



SQL Crash Course: SELECT, WHERE e JOIN



Python + SQL: Drivers, SQLAlchemy e Pandas



Laboratório: Extração no Database Chinook

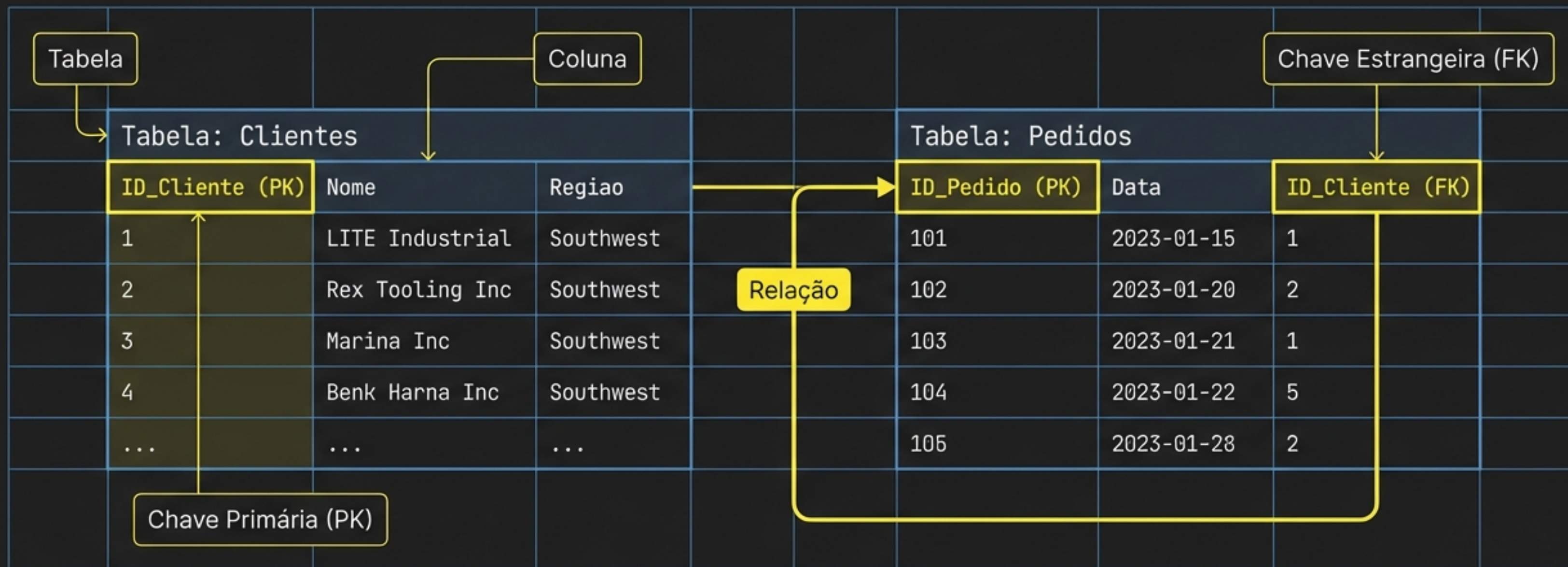


# Planilhas vs. Bancos de Dados

|           |  <b>Planilha<br/>(Excel/CSV)</b>  | <b>Banco de Dados<br/>(SQL)</b>  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume    | ~1 milhão (lento/trava)                                                                                                                                                                                | Terabytes / Petabytes                                                                                               |
| Estrutura | Flexível (risco de erro)                                                                                                                                                                               | Rígida (Schema definido)                                                                                            |
| Acesso    | Arquivo único (bloqueio)                                                                                                                                                                               | Concorrente (Multi-user)                                                                                            |
| Segurança | Baixa                                                                                                                                                                                                  | Alta (Permissões/Audit)                                                                                             |

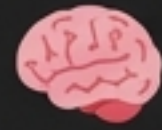


# Teoria: O que é um Banco Relacional?



**\*\*Normalização\*\*** = Quebrar dados em várias tabelas para evitar duplicação.





# Check de Aprendizado

## Conceitos Fundamentais

### Pergunta:

Se quisermos garantir que cada venda no nosso banco pertença obrigatoriamente a um cliente existente, que conceito do Modelo Relacional estamos aplicando?

- A) Chave Primária (PK)
- B) Normalização
- C) Integridade Referencial (via FK)**
- D) Denormalização



# SQL Básico

A ordem sagrada da leitura

O que eu quero?  
(Colunas)

De onde?  
(Tabela)

**SELECT** nome, preco

**FROM** produtos

**WHERE** preco > 50

**ORDER BY** preco **DESC**;

Qual a condição?  
(Filtro)

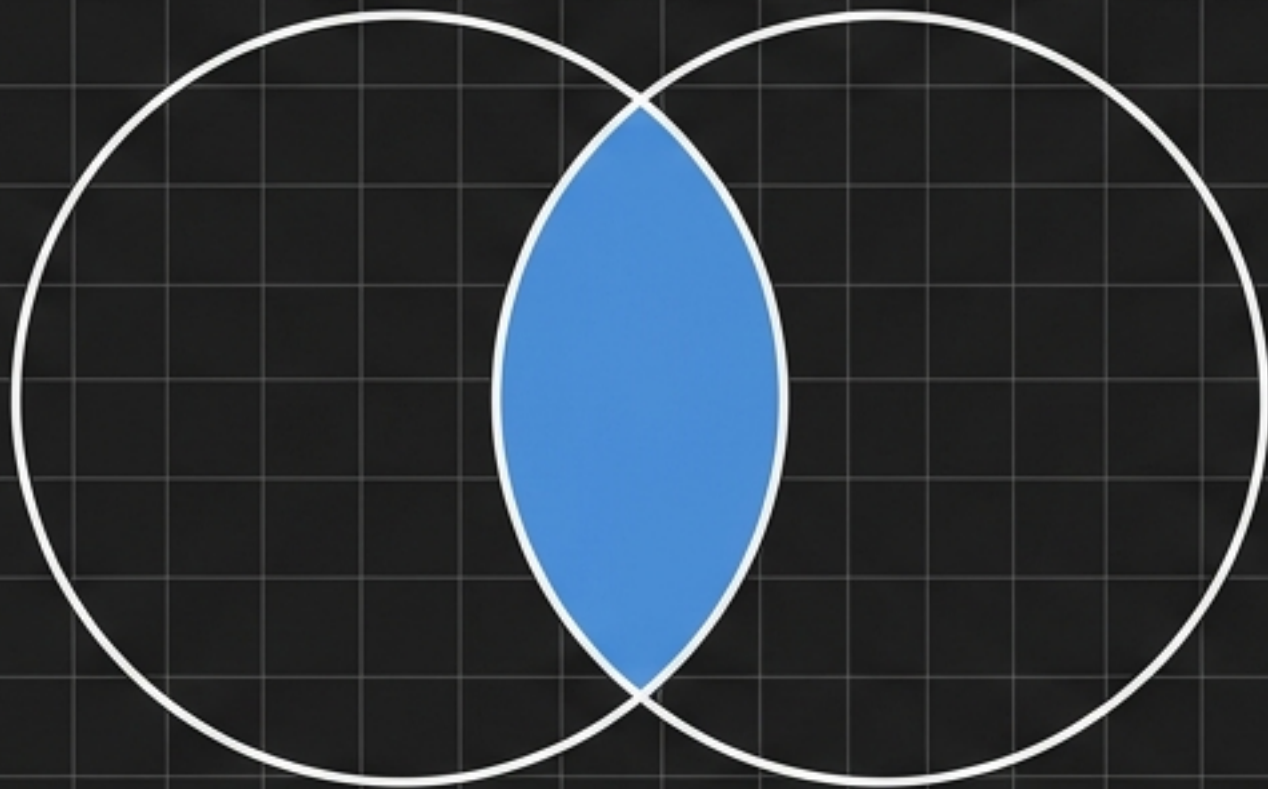
Como organizar?



# A Arte do JOIN

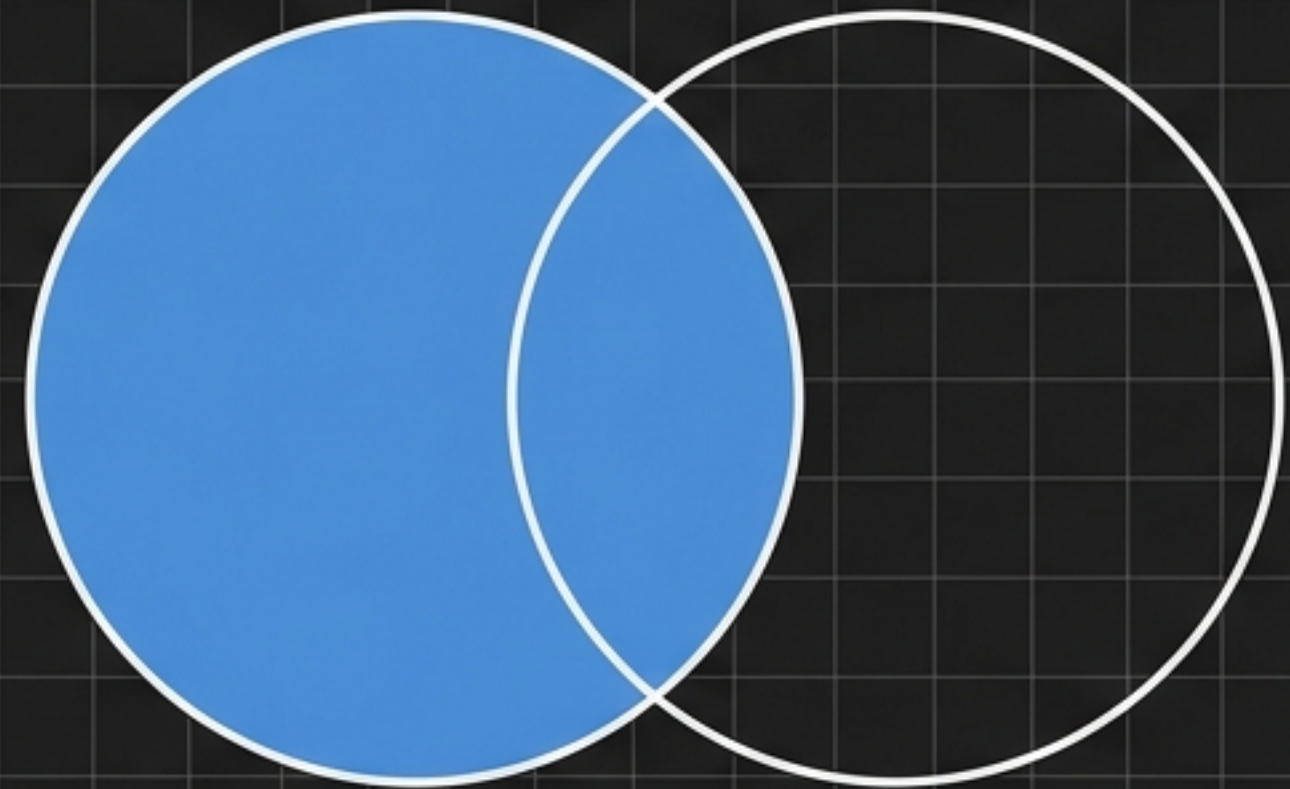
Juntando Pedacos

## INNER JOIN



Interseção: Apenas registros que existem nas duas tabelas.

## LEFT JOIN

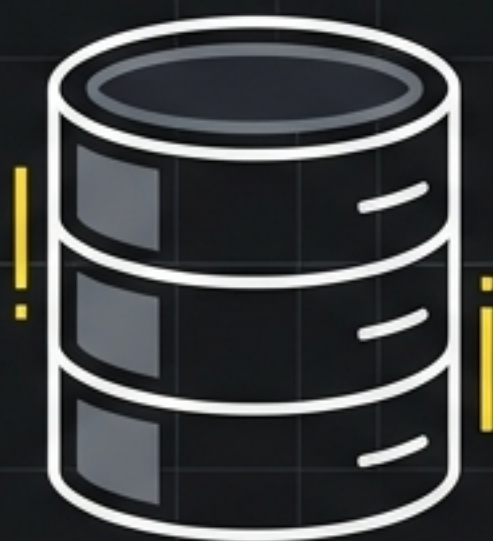


Esquerda + Match: Tudo da tabela da esquerda, mesmo sem par na direita.



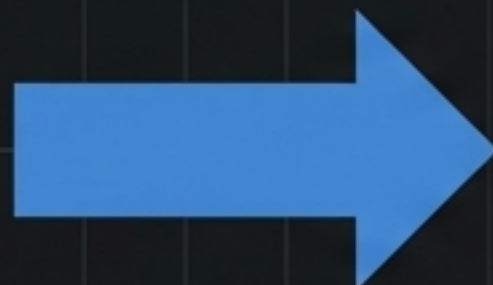
# O Ecossistema Python

A Ponte entre os Mundos



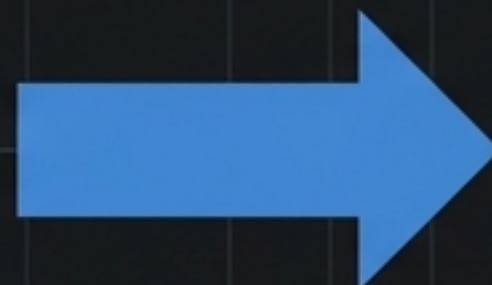
**O Banco (Source)**

SQLite / Server



**O Driver + ORM**

SQLAlchemy (Engine)



**A Análise (Destination)**

Pandas DataFrame



# A 'Mágica' do Pandas

`read_sql`

```
import pandas as pd
from sqlalchemy import create_engine

# 1. Criar a conexão (A Ponte)
engine = create_engine('sqlite:///chinook.db')

# 2. Definir a Query (A Pergunta)
query = """
SELECT TrackId, Name, Composer
FROM tracks
WHERE GenreId = 1
"""

# 3. Carregar (A Mágica)
df = pd.read_sql(query, engine)
```

| TrackId | Name                                    | Composer                                  |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1       | For Those About To Rock (We Salute You) | Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson |
| 2       | Balls to the Wall                       | Udo Dirkschneider, Stefan Kaufmann        |
| 3       | Fast As a Shark                         | Udo Dirkschneider, Stefan Kaufmann        |
| 4       | Restless and Wild                       | Udo Dirkschneider, Stefan Kaufmann        |
| 5       | Princess of the Dawn                    | Deaffy, R.A. Smith-Diesel                 |
| ...     |                                         |                                           |



# 👋 Mão na Massa

## Encontre o Erro

```
import pandas as pd

# Tentativa de ler um banco sem criar a engine
df = pd.read_sql("SELECT * FROM invoices", "chinook.db")
```



O código acima vai falhar. Por quê?

### Solution

Erro: O segundo argumento deve ser uma conexão (engine) do SQLAlchemy, e não uma string com o nome do arquivo.



# Atividade Prática (Lab 02)

Explorando o Banco Chinook

## Cenário

Você é Analista de Dados de uma loja de música digital.



## Missão

1. Conectar no banco SQLite (`chinook.db`).
2. Listar todas as músicas do gênero 'Rock'.
3. Encontrar os Top 5 Clientes que mais gastaram.
4. Exportar o relatório final para CSV.

Ferramentas: VS Code + Jupyter + SQLite Viewer



# Dicas para o Lab

Evitando armadilhas comuns



## Explore o Schema

Não adivinhe nomes.  
Use o SQLite Viewer  
ou `LIMIT 1`.



## Aspas em SQL

Use aspas simples `'Rock'`  
para texto dentro da  
query. Aspas duplas são  
para identificadores.



## Connection String

SQLite:  
``sqlite:///arquivo.db``

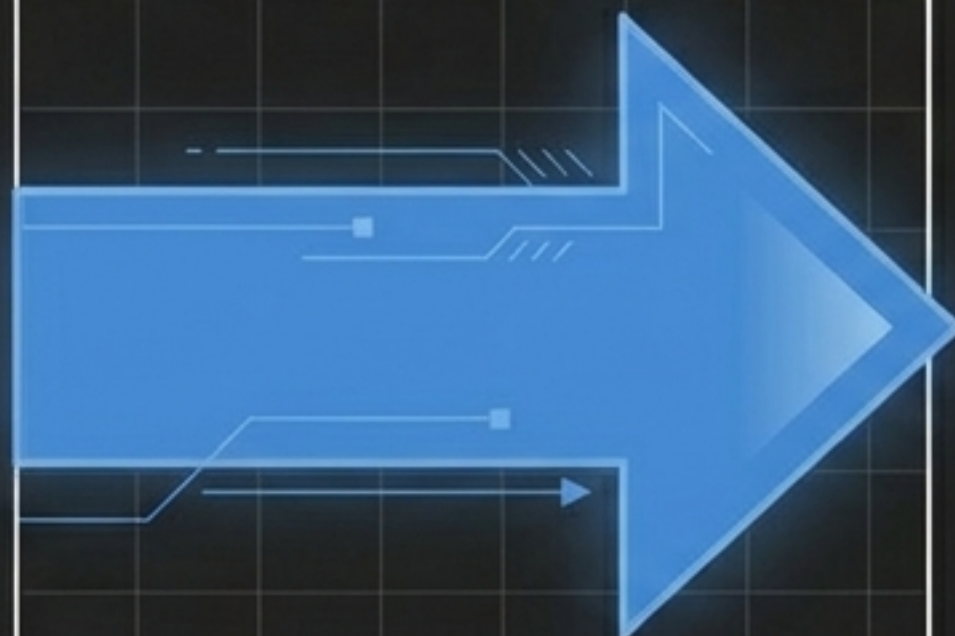


# Próxima Aula: Análise Exploratória (EDA)

O próximo passo no nosso pipeline de dados

## Extração

- ✓ Arquivos Planos
- ✓ Bancos SQL



## Análise

- soon Estatística Descritiva
- soon Variáveis Numéricas vs. Categóricas
- soon Primeiros Gráficos

## Dever de Casa

- Terminar Lab 02
- Subir notebook no GitHub